

Matematyczne podstawy informatyki

1. **Zasada indukcji matematycznej.** Jeżeli (1) zachodzi $T(0)$, (2) $\forall n \in \mathbb{N} \ T(n) \Rightarrow T(n+1)$ to $T(n)$ jest prawdziwa dla każdego $n \in \mathbb{N}$.
2. Relacja **częściowego porządku**: zwrotna, przechodnia, antysymetryczna, **liniowego** również spójna.
 - **Elementy porównywalne** to takie, które są w relacji ze sobą.
 - **Element maksymalny**, jeśli $\forall a \in A \ m \preceq a \Rightarrow a = m$.
 - **Element minimalny**, jeśli $\forall a \in A \ a \preceq m \Rightarrow a = m$.
 - **Element największy**, jeśli $\forall a \in A \ a \preceq m$.
 - **Element najmniejszy**, jeśli $\forall a \in A \ m \preceq a$.
3. Relacja **równoważności** jest **zwrotna, symetryczna i przechodnia**. **Klasa abstrakcji** to zbiór elementów będących ze sobą w relacji, **zbiór ilorazowy** to zbiór klas abstrakcji.
4. Dowody: **wprost**: $p \Rightarrow q$, **nie wprost**: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$, **przez zaprzeczenie**: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$.
5. Metody rozwiązywania równań nieliniowych:
 - **bisekcji**: f ciągła w ab , $f(a)f(b) < 0 \rightarrow c = \frac{a+b}{2}$
 - **siecznych**: f ciągła w ab , $f(a)f(b) < 0, \rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$, $x_0 = a, x_1 = b$.
 - **Newtona**: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.
 - **Wielowymiarowa Newtona**: $x^{(i+1)} = x^{(i)} - [Df(x^{(i)})]^{-1} f(x^{(i)})$.
6. Rozwiązywanie układów równań liniowych: $(Q - A)x^n + b = \tilde{b}$.
 - **Jacobi**: $Q = D$, korzystamy z N
 - **Gauss-Seild**: $Q = L + D$, korzystamy z $N + 1$ gdzie się da
7. Wektory i wartości własne: $Ax = \lambda x$
 - **Metoda potęgowa**: $x_i = Ay_{i-1}, y_i = \frac{x_i}{\|x_i\|_2}, \lambda_i = \frac{\langle x_i, y_{i-1} \rangle}{\langle y_{i-1}, y_{i-1} \rangle}$
 - **Odwrotna metoda potęgowa**: $Ax_i = x_{i-1}, \frac{1}{\lambda_i} = \frac{\langle x_i, x_{i-1} \rangle}{\langle x_{i-1}, x_{i-1} \rangle}$
 - **Metoda QR**: $A_i = Q_i R_i, A_{i+1} = R_i Q_i, Q$ - ortonormalna, R - górnotrójkątna.

8. Interpolacja wielomianowa:

- **Wzór interpolacyjny Lagrange'a:** $p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j=0 \wedge j \neq i}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$
- **Interpolacja Hermite'a** – przy użyciu **różnic dzielonych** $w(x) = \sum_{i=0}^m a_i \prod_{j=0}^{i-1} (x - \bar{x}_j)$, dla a na przekątnych.
- **Efekt Rungego** - pogorszenie jakości interpolacji mimo zwiększenia liczby węzłów.

9. **Zmienne dyskretne:** $P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(x)$, $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(y)$ $EX = \sum_x xP(x)$, $VarX = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$.

- **Bernoulli** (próba): $P(x) = \begin{cases} p, & \text{for } x = 1 \\ q = (1 - p), & \text{for } x = 0 \end{cases}$, $EX = p$, $VarX = pq$
- **Binomial(n,p)** (sukcesy w n próbach): $P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ for $x = 0, 1, \dots$, $EX = np$, $VarX = npq$.
- **Geometric(p)** (liczba prób do sukcesu): $P(x) = q^{x-1}p$ for $x \in \mathbb{N}$, $EX = \frac{1}{p}$, $VarX = \frac{q}{p^2}$
- **Poisson(λ)** (rozkład zdarzeń rzadkich): $P(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$ for $x \in \mathbb{N}$, $EX = VarX = \lambda$

10. **Zmienne ciągłe:** $P(X \in A) = \int_A f(x) dx$, $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$, $EX = \int x f(x) dx$, $VarX = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$.

- **Unif(a,b)** (jednostajny): $f(x) = \frac{1}{b-a}$ for $a \leq x \leq b$, $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{for } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{for } a \leq x < b \\ 1, & \text{for } x \geq b \end{cases}$, $EX = \frac{a+b}{2}$, $VarX = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Exp(λ)** (modelowanie czasu bez pamięci): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ for $x \geq 0$, $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $EX = \frac{1}{\lambda}$, $VarX = \frac{1}{\lambda^2}$.
- **Gamma(α, λ)** (łączny czas α niezależnych zdarzeń): $f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$, $F(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x t^{\alpha-1} e^{-\lambda t} dt$, $EX = \frac{\alpha}{\lambda}$, $VarX = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.
- **N(μ, σ)** (normalny): $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $F(x) = \Phi(x)$ dla $N(0,1)$, $EX = \mu$, $VarX = \sigma^2$

$$T \sim Gamma(\alpha, \lambda), X \sim Poiss(\lambda t), \quad P(T \leq t) = P(X \geq \alpha)$$

$$Binomial(n, p) = N\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$

11. **Łańcuchy Markowa** w czasie h : $P_h = P_0 * P^h$, rozkład stacjonarny: $\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$.
12. **Testy statystyczne**:
- **Test Z** – porównanie dużych prób, czy próba pasuje do populacji. $Z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\sqrt{Var(\hat{\theta})}}$, np. $Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - D}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{m}}}$
 - **Test T** – porównanie małych niekoniecznie niezależnych prób, próba do wartości. $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$, $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - D}{s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$
 - **Test Chi-kwadrat** – ustalenie goodness of fit, badanie niezależności.
 $\chi^2 = \sum_{k=1}^N \frac{(Obs(k) - Exp(k))^2}{Exp(k)}$, $R = [\chi^2_\alpha, +\infty]$, $P = P\chi^2 \geq \chi^2_{obs}$,
 $\chi^2_{obs} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{(Obs(i,j) - \hat{Exp}(i,j))^2}{\hat{Exp}(i,j)}$, $\hat{Exp}(i,j) = \frac{(n_{i.})(n_{.j})}{n}$
13. **Wzór Bayesa**: $P(E|F) = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F)}$
14. **Element odwrotny w** $(Z_m, +, *)$: $x \cdot x^{-1} = 1 \bmod m$, **Tożsamość Bézouta**: $\forall a, b \in \mathbb{Z} : NWD(a, b) = d \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = d$. **Rozszerzony algorytm Euklidesa**: $r_0 = a, r_1 = b \quad r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i$
 $x_0 = 1, x_1 = 0 \quad x_{i+1} = x_{i-1} - q_i x_i$
 $y_0 = 0, y_1 = 1 \quad y_{i+1} = y_{i-1} - q_i y_i$
15. **Ortogonalność**: $x \perp y \Leftrightarrow x \cdot y = 0$, **liniowa niezależność**:
 $a_1 * x_1 + a_2 * x_2 + \dots + a_n * x_n = 0 \Rightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$,
ortonormalność: $\forall x, y \in A \quad x \cdot y = \begin{cases} 0, & x \neq y \\ 1, & x = y \end{cases}$
ortonormalizacja Gramma-Schmidta: dla zbioru wektorów $A = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ oblicz $\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \text{proj}_{\mathbf{u}_j} \mathbf{v}_i$, $\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$. Wektory $\mathbf{u}$ znormalizuj.
16. **Liczby Stirlinga I rodzaju** (n-elementowa permutacja o rozkładzie na k cykli rozłącznych): $c(0, 0) = 1$, $c(n, 0) = c(0, n) = 0$, $c(n, k) = c(n-1, k-1) + (n-1) * c(n-1, k)$.
Liczby Stirlinga II rodzaju (rozmieszczenie n rozróżnialnych kul na k nierozróżnialnych stosach): $S(0, 0) = 1$, $S(n, 0) = S(0, n) = 0$, $S(n, k) = S(n-1, k-1) + k * S(n-1, k)$.
17. **Funkcja Eulera**: $\sum_{m|n} \varphi(m) = n$, **Małe Twierdzenie Fermata**: $a^{p-a} \equiv 0 \pmod{p} \quad \forall a \in \mathbb{Z}$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad \forall a : NWD(a, p) = 1$, **Twierdzenie Eulera**: $\forall m \in \mathbb{Z}_+, a \in \mathbb{Z} \quad a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

18. **Konfiguracja** (n, k, r) : $n = |X|$, $|B_i| = k \ \forall i = 1, \dots, b$, $n \cdot r = b \cdot k$, $\frac{n \cdot r}{k} \leq \binom{n}{k}$.
T-konfiguracja: $r_{t-1} = r_t \cdot \frac{n-t+1}{k-t+1}$.
19. Jeśli $\forall u, v \in V : d(u) + d(v) \geq n - 1$ to **ścieżka Hamiltona**, $d(u) + d(v) \geq n$ lub $\min\{d(v) : v \in V\} \geq \frac{n}{2}$ to **cykl Hamiltona**. $\forall u, v \in V |\{v : d(v) \% 2 == 1\}| = 0 \vee 2 \leftrightarrow$ **droga Eulera**, $|\{v : d(v) \% 2 == 1\}| = 0$ – **obwód Eulera**.
20. **Maksymalny przepływ** to wartość pojemności **minimalnego przekroju**.
21. **Funkcje tworzące**: $\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m-1}{n} x^n \ \forall m \in \mathbb{N}$,
 $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \ \forall \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$
22. **Granica ciągu**: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \ a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \in \mathbb{N} \ [(n > n_0) \Rightarrow (|a_n - a| < \varepsilon)]$. Twierdzenia: o ograniczoności, o równoważności (z modułem), o dwóch/trzech ciągach, o ciągu monotonicznym ograniczonym.
Granica funkcji: (Heine) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \forall (x_n) : \{x_n\} \subset S(x_0) \ [(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \Rightarrow (\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g)]$.
(Cauchy) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in S(x_0) \ [(|x - x_0| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - g| < \varepsilon)]$. Warunek konieczny i wystarczający: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. Twierdzenia: o nieistnieniu granicy w punkcie/nieskończoności (różne granice ciągów zbiegających), o dwóch/trzech funkcjach, reguła **de L'Hospitala**.
23. Funkcja **ciągła** w punkcie $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, kon i wys: ciągła lewo i prawostronnie. **Nieciągłość I rodzaju**: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$ lub $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$, **II rodzaju** – któraś granica nie istnieje lub jest niewłaściwa. Twierdzenia: Weierstrassa o ograniczoności funkcji ciągłej (ciągła na domkniętym ograniczonym $\rightarrow$ ograniczona), Weierstrassa o osiągnięciu kresów, Darboux o przyjmowaniu wartości pośrednich.
Pochodna: $f'(x_0) \stackrel{def}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. Pochodna w punkcie $\rightarrow$ funkcja ciągła w tym punkcie. **Przybliżanie**: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$. Twierdzenia: Rolle'a (ciągła na ab , $f(a) = f(b) \rightarrow \exists c : f'(c) = 0$), Lagrange'a (ciągła, $\exists c : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$)
24. **Minimum lokalne** (właściwe): $\exists \delta > 0 \ \forall x \in S(x_0, \delta) \ f(x) \geq (>) f(x_0)$. Warunek Fermata - jeśli istnieje pochodna, to $f'(x_0) = 0$. I warunek wys - pochodna się zeruje, otoczenie zbiega. II warunek wys - wszystkie pochodna aż do n-tej się zerują, n-ta ujemna, n parzyste.

25. **Całka Riemanna:** $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$. Funkcja całko-

walna jeśli ograniczona i skończona liczba nieciągłości pierwszego rodzaju.

Suma całkowa: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k \frac{b-a}{n})]$,

całka Newtona-Leibniza: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$.

26. **Pochodna cząstkowa:** $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$.

Różniczkowalność: $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$.

Różniczka: $df(x_0, y_0)(\Delta x, \Delta y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y$.

Przybliżenie: $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0)(\Delta x, \Delta y)$.

27. **Ekstremum wielu zmiennych** – warunek konieczny: wszystkie pochodne cząstkowe zerowe. Warunek wystarczający: konieczny plus wyznacznik Jacobianu > 0 . Minimum, gdy $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}(x_0, y_0) > 0$, maksimum, gdy $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}(x_0, y_0) < 0$.

28. **Zamiana zmiennych w rachunku całkowym.** Dla $T : \begin{cases} x = \phi(u, v, w) \\ y = \psi(u, v, w) \\ z = \chi(u, v, w) \end{cases}$

mamy

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_\Omega f(\phi(u, v, w), \psi(u, v, w), \chi(u, v, w)) |J_T| du dv dw$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ walcowe: } W : & \begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \\ y = \varrho \sin \varphi \\ z = h \end{cases} & |J_W| = \varrho \\ \bullet \text{ sferyczne: } S : & \begin{cases} x = \varrho \cos \varphi \cos \psi \\ y = \varrho \sin \varphi \cos \psi \\ z = \varrho \sin \psi \end{cases} & |J_S| = \varrho^2 \cos \psi \end{aligned}$$

Teoretyczne podstawy informatyki

29. **Metody dowodzenia poprawności pętli** – asercje początkowe i końcowe; **określoność obliczeń** jeżeli dla danych spełniających warunek działanie algorytmu nie zostanie zerwane; **własność stopu**, **częściowa poprawność** = dla danych spełniających warunek a jeżeli algorytm dojdzie do końca to wyjście spełnia warunek b; **całkowita poprawność**: określoność + stop + częściowa poprawność.
30. **ONP** – postfiksowa bez nawiasów, jednoznaczna kolejność działań.
31. **Maszyna Turinga**: $MT = \langle Q, q_0 \in Q, F \subset Q \setminus \{q_0\}, \tau, b \in \tau, \Sigma \subset \tau, \delta \rangle$
32. **Automat skończony deterministyczny**: $\mathcal{A} = (S, A, f, s_0, T)$, $f : S \times A \rightarrow S$, **niedeterministyczny**: $f : S \times A \rightarrow \mathcal{P}(S)$, **automat ze stosem**: $\mathcal{AS} = (A, A_S, Q, f, s_0, z_0, Q_F)$, $f : A_s \times Q \times (A \cup \{1\}) \rightarrow \mathcal{P}_{sk}(A_S^* \times Q)$.
33. **Złożoność obliczeniowa** – notacje:
 - $f(n) = O(g(n))$ – f jest **co najwyżej rzędu** g, gdy $\exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 f(n) \leq cg(n)$.
 - $f(n) = \Omega(g(n))$ – f jest **co najmniej rzędu** g, gdy $g(n) = O(f(n))$.
 - $f(n) = \Theta(g(n))$ – f jest **dokładnie rzędu** g, gdy $f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n))$.
34. **Złożoność pesymistyczna**: $W(n) = \sup\{t(d) : d \in D_n\}$, **optymistyczna**: $Opt(n) = \inf\{t(d) : d \in D_n\}$, **średnia**: $A(n) = ave(X_n) = \sum_{k \geq 0} kp_{nk}$. **Koszt amortyzowany** – metoda kosztu sumarycznego, księgowania, potencjału.
35. **Dziel i zwyciężaj** – dziel, zwyciężaj, łącz; rekurencja nieliniowa, redundancja obliczeń.
36. **Lista** – sekwencyjna, uporządkowana, elementy ustalonego typu. Implementacja: tablica, lista wiązania (jedno/dwukierunkowa, z głową, cykliczna). Operacje $O(n)$.
37. **Kolejka FIFO** - lista z początkiem i końcem, operacje w $O(1)$. **Kolejka priorytetowa** list z priorytetem, najlepiej na kopcu ($O(1)$ dla wzięcia i $O(\log n)$ dla pozostałych).

38. **QuickSort** – pesymistyczna - $O(n^2)$, średnia i optymistyczna - $O(n \log_2 n)$.
Sposoby wybrania pivota: pierwszy, ostatni lub losowy element; **mediana** z pierwszego, środkowego i ostatniego. **MergeSort** – pesymistyczna, średnia, optymistyczna - $O(n \log n)$.
39. **CountSort** – $O(n + k)$, **BucketSort** – pesymistyczna - $O(n^2)$, średnia - $O\left(n + \frac{n^2}{k} + k\right)$, **RadixSort** – $O(d(n + k))$, gdzie d jest liczbą cyfr.
40. Pre- lub postorder + inorder pozwala odtworzyć drzewo.
41. **BST** – binarne drzewo poszukiwań. **Następnik:** skrajnie lewy w prawym poddrzewie lub pierwszy przodek dla którego jesteś w lewym. **Poprzednik** na odwrót. **Usuwanie** – liścia – nic; z jednym synem – podstawiamy syna; z dwoma – podstawiamy następnik.
42. **B-drzewo** – ma ustalony **rzęd K**. Korzeń jest liściem lub ma od 2 do K synów; wszystkie liście na tym samym poziomie; wysokość $\in [\log_{\frac{K}{2}} \frac{n}{K}, \log_K \frac{n}{K}]$; każdy węzeł wewnętrzny ma $s \in [\lceil K/2 \rceil, K]$ synów i $s - 1$ kluczy. **Złożoność** operacji – $O(K \log_K n)$. W drzewach **B+** liście są listą.
43. **AVL** to zrównoważona wersja BST. Rotacje RR, LL, RL, LR.
44. **BFS** – nawet dla nieskończone zwróci poprawne odpowiedzi (kompletność); **DFS** niekompletność. **Złożoność obliczeniowa** – $\theta(e + v)$, złożoność **pamięciowa** – $\theta(v)$.
45. **Dijkstra** – zachłanna, dla wag nieujemnych, najmniejszy wierzchołek i relax na sąsiadów; **złożoność:** $O(|V|^2)$ na tablicy, $O(|E| \log |V|)$ na kopcu. **Bellman-Ford** – działa ok dla ujemnych wag ale bez ujemnych cykli (może je wykryć), używany w RIP; Dla każdego wierzchołka na wszystkich relax jego krawędziach, **złożoność** – $O(|V| \cdot |E|)$. **Floyd-Warshall** – relax na każdej trójce wierzchołków, $\theta(v^3)$.
46. **Programowanie dynamiczne** – metoda wstępująca i zstępująca; problem ma własność optymalnej podstruktury.
47. **Algorytm zachłanny** podejmuje lokalnie optymalne decyzje licząc na globalnie optymalne rozwiązanie.
48. **Kolorowanie grafów** jest **NP-trudne**. Kolorowanie krawędziowe: zachłanne z BFS. Kolorowanie wierzchołkowe: smallest last (zachłanne od wierzchołka

o największym stopniu) – statyczny, $O(|V| + |E|)$; saturated largest first (zachłannie max stopień max nasycenie (kolory sąsiadów)) – $O(|E| \log |V|)$.

49. **Minimalne drzewo rozpinające** – **Boruvka** $O(E \log V)$ łączenie drzew min krawędziami; **Prim** $O(V^2)$ lub $O(E \log V)$ (lista i kopiec) – losowy wierzchołek, min krawędzie do niepołączonych wierzchołków; **Kruskal** $O(E \log E)$ jeśli $E > V$ lub $O(E \log V)$ wpp – min krawędzie nie tworzące cyklu.
50. **Otoczka wypukła** – **Graham** $O(n \log n)$ – ABC i trójkąty AOC; **Jarvis** pes $O(n^2)$, średnia $O(kn)$ – największe kąty od y min; **Quickhull** pes $O(n^2)$, średnia $O(n \log n)$ – dwa najdalsze punkty AB, podziel najdalszy punkt C, podziel itd.
51. Problemy **P** – znalezienie rozwiązania w wielomianowym; **NP** – zweryfikowanie rozwiązania w wielomianowym; **NP-zupełny** – taki do którego da się zredukować wszystkie NP w wielomianowym. Czy istnieje NP który nie jest P?
52. **Automat minimalny** – najmniejsza liczba stanów. Pochodne lub kongruencja $(\mathcal{A}_{P_L^r} = (A^*/P_L^r, A, f^*, [1]_{P_L^r}, T))$.
53. **Lemat o pompowaniu dla języków regularnych**: $\exists N \in \mathbb{N} : \forall w \in L \mid w \mid \geq N \quad w = v_1 u v_2, \quad v_1, v_2 \in A^*, \quad u \in A^+, \quad |v_1 u| < N \wedge v_1 u * v_2 \in L$.
54. **Warunki równoważne definicji języka regularnego L: automat, prawa kongruencja syntaktyczna, wyrażenia regularne.**
 - $L = L(\mathcal{A})$ dla automatu deterministycznego $\mathcal{A}$
 - $L = L(\mathcal{A}_{ND})$ dla automatu niedeterministycznego $\mathcal{A}_{ND}$
 - $L = L(\mathcal{A}_{ND}^p)$ dla automatu niedeterministycznego $\mathcal{A}_{ND}^p$ z pustymi przejściami
 - $L = \|\alpha\|$ dla wyrażenia regularnego α nad alfabetem A
 - L jest sumą wybranych klas równoważności pewnej prawej kongruencji na A^* o skończonym indeksie oraz $L = \bigcup_{w \in L} [w]_p$
55. **Automaty deterministyczne i niedeterministyczne**: $\mathcal{A}_D = (P(S), \bar{f}, I, T)$, $\mathcal{A}_{ND} = (S, f, I, F)$. **Determinizm automatu ze stosem**: $\#f(z, q, a) \leq 1$ oraz $f(z, q, 1) \neq \emptyset \Rightarrow f(z, q, a) = \emptyset \quad \forall a \in A$.
56. **Problemy rozstrzygalne i nierozstrzygalne w teorii języków.**

—	3	2	1	0
Należenie $\in$	T	T	T	N
Inkluzja $\subset$	T	N	N	N
Równoważność $\equiv$	T	N	N	N
Pustość $\emptyset$	T	T	N	N
Nieskończoność ∞	T	T	N	N
Jednoznaczność	T	N	-	-

Oznaczenia:
T - rozstrzygalny
N - nierozstrzygalny

57. Klasy języków - Chomsky

- 0 **Gramatyka** $G = (V_N, V_T, P, v_0)$, $V_N \cap V_T = \emptyset$, $\forall (u, v) \in P$; $\#_{V_N} u \geq 1$.
1 **Kontekstowa** – prawa postaci $u_1 v u_2 \rightarrow u_1 x u_2$, gdzie v nieterminal lub $v_0 \rightarrow 1$ dla v_0 niewystępującego po prawej stronie w żadnym prawie z P .
2 **Bezkontekstowa** – prawa postaci $v \rightarrow x$, gdzie $v \in V_N$, $x \in (V_N \cup V_T)^*$
3 **Regularna** – prawa postaci $v \rightarrow v'x$ lub $v \rightarrow x$, gdzie $v, v' \in V_N$; $x \in V_T^*$

—	3	2	1	0
$\cup$	T	T	T	T
$\cdot$	T	T	T	T
$\star$	T	T	T	T
$\setminus$	T	N	T	N
$\cap$	T	N	T	T